UniCesumar
EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA

ATIVIDADE 2 - BANCO DE DADOS - 53_2025

Período:28/07/2025 08:00 a 17/08/2025 23:59 (Horário de Brasília)
Status:ABERTO
Nota máxima:0,50
Gabarito: Gabarito será liberado no dia 18/08/2025 00:00 (Horário de Brasília)
Nota obtida:

Atenção! Questão anulada.

ALTERNATIVAS

- As tabelas relacionais não possuem colunas fixas e aceitam qualquer tipo de dado sem validação.
- Cada registro é armazenado em arquivos binários não estruturados, o que reduz a consistência dos dados.
- Os dados são organizados em tabelas com colunas bem definidas e relacionamentos criados por chaves.
- A ausência de relacionamentos entre tabelas facilita a escalabilidade horizontal e a performance do banco.
- Cada tabela contém colunas, que definem o tipo de dado que será armazenado, e linhas, que contêm os dados em si.

2ª QUESTÃO

Uma empresa multinacional possui filiais em diversos países e precisa garantir o funcionamento contínuo de seu banco de dados, mesmo diante de falhas inesperadas, como quedas de energia ou problemas em servidores. O administrador do banco de dados implementou rotinas automáticas de backup, monitoramento do desempenho e controle rigoroso de permissões de acesso dos usuários, além de definir políticas de recuperação de desastres. Essas práticas são fundamentais para preservar a integridade e a disponibilidade dos dados, assegurando que o sistema esteja sempre preparado para responder rapidamente a situações adversas e minimizar perdas de informação.

No contexto da administração de bancos de dados, no que ilustra uma prática essencial para a manutenção e a segurança do ambiente de dados corporativo, assinale a alternativa correta:

ALTERNATIVAS

- Permitir que todos os usuários tenham acesso irrestrito a todas as tabelas do banco, sem restrições.
- Desabilitar todas as restrições de integridade para facilitar a inserção rápida de grandes volumes de dados.
- Utilizar apenas dispositivos locais para armazenamento dos dados, sem considerar soluções em nuvem ou ambientes distribuídos.
- Manter todas as versões antigas do banco de dados ativas simultaneamente, sem atualizações de segurança.
- Realizar backups periódicos e monitorar o desempenho do banco de dados para prevenir falhas e recuperar dados em caso de incidentes.

3ª QUESTÃO

Analise a tabela a seguir:

Data Output | Explain | Messages | Notifications

	publicacao_id [PK] integer	usuario_id integer	conteudo text	data_publicacao timestamp without time zone	visibilidade character varying (20)	likes integer
1	1	1	Primeira publicação no sistema!	2025-05-06 08:30:00	Público	10
2	2	2	Bom dia, pessoal!	2025-05-06 09:00:00	Público	5
3	3	3	Aprendendo PostgreSQL hoje.	2025-05-06 09:30:00	Amigos	7
4	4	4	Alguém recomenda um bom livro?	2025-05-06 10:00:00	Público	3
5	5	5	Check-in na aula de Lazarus!	2025-05-06 10:30:00	Privado	12

Tabela 1 - PUBLICAÇÕES
Fonte: o autor.

Agora, analise a Consulta SQL a seguir:

```
SELECT COUNT(*)
FROM PUBLICACOES
WHERE LIKES > 8;
```

A partir disso, assinale a alternativa que contempla o resultado da execução da consulta demonstrada anteriormente:

ALTERNATIVAS

- 0
- 1
- 2
- 5
- 37

4ª QUESTÃO

Analise a tabela a seguir:

Data Output | Explain | Messages | Notifications

	usuario_id [PK] integer	username character varying (30)	email character varying (100)	senha_hash character varying (255)	nome_completo character varying (100)	data_nascimento date	data_cadastro timestamp without time zor
1	1	joaosilva	joao@example.com	hash123	João da Silva	1990-05-10	2025-05-01 10:00:00
2	2	mariarodrigues	maria@example.com	hash456	Maria Rodrigues	1988-03-22	2025-05-02 11:00:00
3	3	carlosm	carlos@example.com	hash789	Carlos Mendes	1995-12-01	2025-05-03 12:00:00
4	4	anapaula	ana@example.com	hashabc	Ana Paula Santos	1992-08-15	2025-05-04 13:00:00
5	5	lucasribeiro	lucas@example.com	hashdef	Lucas Ribeiro	1998-11-09	2025-05-05 14:00:00

Tabela 1 - USUÁRIOS
Fonte: o autor.

Agora, analise o resultado a seguir:

Data Output | Explain | Messages | Notifications

	username character varying (30)	email character varying (100)
1	carlosm	carlos@example.com
2	lucasribeiro	lucas@example.com

Tabela 2 - RESULTADO
Fonte: o autor.

A partir dos dados apresentados, escolha a alternativa cuja consulta SQL corresponde ao resultado exibido anteriormente:

ALTERNATIVAS

- SELECT USERNAME, EMAIL FROM USUARIOS;
- SELECT USERNAME FROM USUARIOS WHERE USERNAME = 'carlosm';
- SELECT USERNAME, EMAIL FROM USUARIOS WHERE DATA_NASCIMENTO = '01/12/1995';
- SELECT USERNAME, EMAIL FROM USUARIOS WHERE DATA_NASCIMENTO >= '01/12/1995';
- SELECT DATA_CADASTRO, SENHA_HASH FROM USUARIOS WHERE DATA_NASCIMENTO >= '01/12/1995';

5ª QUESTÃO

O aumento das vendas em uma loja virtual durante datas promocionais pode gerar inúmeros acessos simultâneos ao sistema de banco de dados, exigindo uma gestão eficiente das operações realizadas por diferentes usuários. Imagine que, em um determinado momento, um cliente relatou que seu pedido sumiu do histórico, enquanto outro cliente percebeu um valor duplicado em sua cobrança. Esse cenário levantou preocupações na equipe de TI sobre como o sistema gerencia as operações simultâneas e a consistência dos dados. Para lidar com essas situações, são aplicados conceitos fundamentais de controle de transações, que visam evitar falhas como cobranças indevidas e pedidos perdidos.

Considerando o texto apresentado, no que expressa a importância do controle de transações em sistemas de bancos de dados, assinale a alternativa correta:

ALTERNATIVAS

- Elimina a necessidade de backup dos dados, pois as transações sempre impedem falhas no sistema.
- Permite que operações incompletas sejam salvas parcialmente, agilizando o processamento de pedidos.
- Autoriza que usuários diferentes acessem e modifiquem os mesmos dados ao mesmo tempo, sem restrições.
- Habilita a criação de múltiplas cópias do mesmo dado em diferentes tabelas, facilitando a recuperação em caso de erro.
- Garante que todas as operações de uma transação sejam concluídas com sucesso ou completamente revertidas em caso de falha.

6ª QUESTÃO

Em uma startup que está desenvolvendo uma plataforma de gestão financeira, os dados das transações de clientes precisam ser organizados de forma eficiente para permitir consultas rápidas e relatórios precisos. Durante o projeto, a equipe percebeu que algumas informações estavam se repetindo em diversas tabelas, dificultando a manutenção do sistema e aumentando o risco de inconsistências. Diante desse desafio, os profissionais de TI buscaram técnicas para eliminar redundâncias e estruturar melhor os dados, de modo que cada informação estivesse em seu devido lugar, otimizando o armazenamento e facilitando atualizações futuras.

Com base nesse cenário, no que expressa o principal objetivo da normalização em bancos de dados relacionais, assinale a alternativa correta:

ALTERNATIVAS

- Garantir que cada tabela possua apenas um atributo chave.
- Permitir que todas as informações sejam armazenadas em uma única tabela, facilitando o acesso.
- Reduzir a duplicidade de dados e organizar as tabelas de acordo com regras progressivas, evitando anomalias.
- Exigir que todas as tabelas do banco sejam criadas no mesmo momento, evitando atrasos no desenvolvimento.
- Manter todos os dados do sistema apenas em formato textual, assegurando compatibilidade entre plataformas.

7ª QUESTÃO

Uma empresa de logística precisa gerar relatórios detalhados sobre os trajetos realizados por seus caminhões, cruzando informações de motoristas, veículos, rotas e entregas realizadas em diferentes cidades. Para isso, a equipe de TI está desenvolvendo consultas em SQL que unam dados de múltiplas tabelas de forma eficiente, permitindo análises complexas e visualização de informações consolidadas. Nesse contexto, é fundamental compreender como combinar dados de tabelas diferentes por meio de operações específicas da linguagem SQL, ampliando a capacidade de análise dos dados armazenados no banco relacional.

Considerando o contexto apresentado, no que ilustra a utilização de um JOIN em SQL, assinale a alternativa correta:

ALTERNATIVAS

- Realizar backup completo das tabelas do banco de dados em outro servidor.
- Criar uma nova tabela sem nenhuma relação com as existentes no banco de dados.
- Atualizar todos os registros de uma tabela para refletir alterações recentes nos dados.
- Excluir registros duplicados em todas as tabelas do banco de dados automaticamente.
- Recuperar informações combinadas de duas ou mais tabelas, com base em um campo comum entre elas.

8ª QUESTÃO

Uma equipe de desenvolvedores está trabalhando na otimização de consultas em um sistema de gestão acadêmica. Eles notaram que algumas operações exigem a obtenção de dados a partir do resultado de outras consultas, por exemplo, filtrar todos os alunos que estão matriculados em disciplinas oferecidas apenas em determinados períodos. Para resolver esse tipo de situação, é necessário compreender recursos avançados da linguagem SQL, capazes de combinar e manipular resultados intermediários de forma eficiente.

No contexto apresentado, no que demonstra o uso de subconsultas em SQL, assinale a alternativa correta:

ALTERNATIVAS

- Criar tabelas temporárias que não possuem relação com as demais tabelas do sistema.
- Definir índices exclusivos para cada coluna da tabela, sem relação com a busca de dados.
- Executar procedimentos armazenados automaticamente sempre que uma tabela é atualizada.
- Realizar operações de inserção de dados utilizando apenas comandos básicos, sem filtros adicionais.
- Utilizar uma consulta interna (subconsulta) dentro de outra consulta SQL para buscar dados baseados em resultados intermediários.

9ª QUESTÃO

Transações em banco de dados são unidades lógicas de trabalho que agrupam operações de leitura e escrita que devem ser executadas de forma completa ou revertidas em caso de falha. Elas são essenciais para garantir a integridade dos dados, principalmente em ambientes com múltiplos usuários acessando simultaneamente o mesmo conjunto de informações. O uso de transações evita, por exemplo, que alterações parciais fiquem gravadas no banco em caso de quedas ou falhas no sistema.

Considerando o texto apresentado, com base nesse conceito, assinale a alternativa correta:

ALTERNATIVAS

- Uma transação permite que cada operação seja registrada de forma independente para maior flexibilidade.
- Transações são utilizadas apenas para leitura de dados em sistemas de consulta.
- O principal objetivo das transações é melhorar o desempenho de consultas, não garantir integridade.
- Transações garantem que todas as operações sejam concluídas ou nenhuma delas seja aplicada.
- Transações não são afetadas por falhas de sistema, pois operam fora do controle do SGBD.

10ª QUESTÃO

A modelagem de dados é uma etapa essencial no desenvolvimento de sistemas de informação, pois permite representar de forma lógica os dados que o sistema armazenará e processará. Ela contribui para a organização das informações, evita redundâncias, facilita a comunicação entre equipes e garante a integridade dos dados ao longo do tempo. Além disso, uma modelagem bem estruturada é fundamental para a escalabilidade e manutenção do sistema.

Com base no contexto apresentado, assinale a alternativa correta:

ALTERNATIVAS

- A principal função da modelagem de dados é definir regras de negócio para a equipe de marketing.
- A modelagem de dados cria estruturas visuais apenas para fins documentais, sem impacto técnico.
- O principal objetivo da modelagem de dados é reduzir o uso de memória do sistema durante a execução.
- A modelagem de dados organiza os dados, identifica relacionamentos e ajuda na criação de sistemas robustos.
- A modelagem de dados é opcional em projetos de pequeno porte, sendo desnecessária em ambientes corporativos.